

1.

a)

$$P(AI|out_{ai}) = \frac{P(out_{ai}|AI)P(AI)}{P(out_{ai}|AI)P(AI) + P(out_{ai}|Human)P(Human) + P(out_{ai}|Hybrid)P(Hybrid)}$$

$$= \frac{0.9 \times 0.2}{0.9 \times 0.2 + 0.1 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5} = \frac{6}{17}$$

b)

$$P(Hybrid \cup AI | out_{human}) = 1 - P(Human|out_{human}) = 1 - \frac{0.9 \times 0.3}{0.9 \times 0.3 + 0.4 \times 0.5 + 0.1 \times 0.2} = \frac{22}{49}$$

2.

احتمال برنده شدن هر فرد در دو حالت برنده می‌شود: HTH و THT

پس احتمال برنده شدن هر نفر : $p(1-p)p + (1-p)p(1-p) = p(1-p)$

پس جایزه بردن فرد i -ام یک متغیر تصادفی X_i با توزیع برنولی است: $Ber(p(1-p))$

دقت کنید که X_i ها مستقل نیستند، در نتیجه مجموع آنها یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای نیست. اگر X متغیر تصادفی نشانگر تعداد کل جوایز باشد، داریم:

$$E[X] = E[X_1 + X_2 + \dots + X_N] = N \cdot E[X_i] = Np(1-p)$$

3.

(الف)

$$P(B_1 = black) = \frac{b}{b+w}$$

(ب)

$$P(B_2 = black) = P(B_2 = black|B_1 = black)P(B_1 = black) + P(B_2 = black|B_1 = white)P(B_1 = white)$$

$$= \frac{d+b}{d+b+w} \times \frac{b}{b+w} + \frac{b}{b+d+w} \times \frac{w}{b+w} = \frac{b(d+b+w)}{(b+d+w)(b+w)} = \frac{b}{b+w}$$

(پ)

$$P(B_1 = black|B_2 = black) = \frac{P(B_2 = black|B_1 = black)P(B_1 = black)}{P(B_2 = black)}$$

$$= \frac{\frac{d+b}{d+b+w} \times \frac{b}{b+w}}{\frac{b}{b+w}} = \frac{d+b}{d+b+w}$$

4.

تعداد افرادی که در یک دقیقه وارد بانک می‌شوند (X) یک متغیر تصادفی پواسون با پارامتر 6 است:

$$P(X = 5) = e^{-6} \times \frac{6^5}{5!}$$

تعداد افرادی از X نفری که در یک دقیقه که برای امور صندوق به بانک مراجعه می‌کنند، یک توزیع دوجمله‌ای است: $Bin(X, 0.7)$

احتمال اینکه در یک دقیقه خاص، دقیقاً ۲ نفر برای وام و ۳ نفر برای صندوق وارد شوند:

$$P(Bin(X, 0.7) = 3 \text{ and } X = 5) = P(Bin(X, 0.7) = 3 | X = 5)P(X = 5)$$

$$= P(Bin(5, 0.7) = 3)P(X = 5) = \binom{5}{3} (0.7)^3 (0.3)^2 \times e^{-6} \times \frac{6^5}{5!}$$